

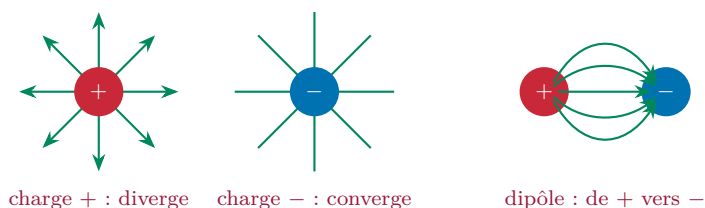
Thème 4 — Lignes de champ et condensateur plan

Pour *visualiser* un champ électrique, on trace des **lignes de champ** : le « spectre électrique ». Leur allure renseigne d'un coup d'œil sur le sens, la direction et l'intensité de $\vec{E}$.

À retenir : ligne de champ et ses propriétés

Une **ligne de champ** est une courbe orientée *tangente* en chaque point au vecteur $\vec{E}$, et orientée dans son sens. Propriétés :

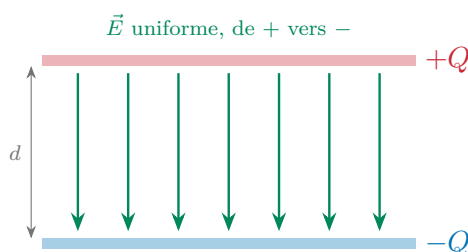
1. elles **partent** des charges $+$ et **aboutissent** aux charges $-$;
2. elles ne se **croisent jamais** (le champ a une direction unique en chaque point) ;
3. leur **densité** traduit l'*intensité* : lignes resserrées $\Rightarrow$ champ fort ; lignes écartées $\Rightarrow$ champ faible ;
4. une charge test $+$ lâchée libre part en suivant la tangente à la ligne.



À retenir : le condensateur plan : champ uniforme

Deux armatures parallèles, l'une $+Q$, l'autre $-Q$: entre elles les lignes sont **parallèles et équiréparties** $\Rightarrow$ le champ est **uniforme** (même direction, même sens, même intensité). Le vecteur $\vec{E}$ va **de l'armature $+$ vers l'armature $-$** (vers le potentiel le plus bas). Son intensité :

$$E = \frac{|U_{AB}|}{d} \quad (\text{V/m}).$$



Piège : lire un spectre sans se tromper

- Les lignes ne se **coupent jamais** : un spectre où deux lignes se croisent est *impossible*.
- **Densité** = intensité : c'est là où les lignes se resserrent que le champ est le plus fort (près des charges, entre les plaques).
- Le sens va **toujours** du $+$ vers le $-$; ne jamais inverser les flèches.
- Entre deux charges de *même signe*, il existe un **point neutre** où $\vec{E} = \vec{0}$: aucune ligne n'y passe.